

I322 — Reconnaissance automatique

J. Razik

Dpt. Informatique — UTLN

Reconnaissance automatique

- Reconnaître quoi ?



B.P. 383

75 048 Paris cedex 01

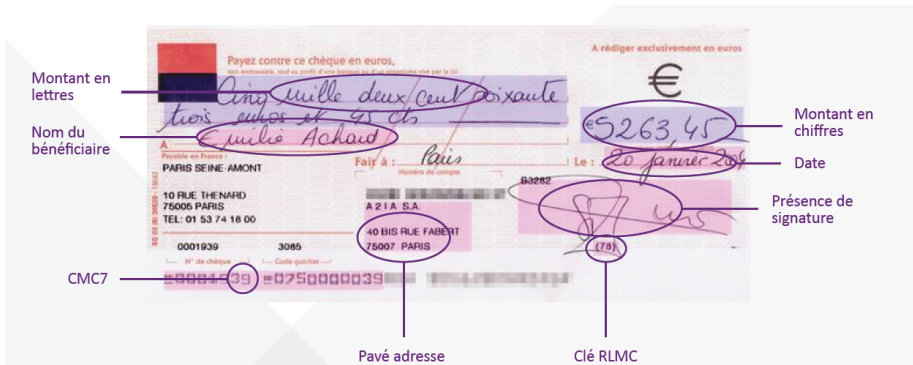


EDF GDF

BP 383

75048 PARIS CEDEX 01






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro de l'avis de contravention
356267

FORMULAIRE DE REQUÊTE EN EXONERATION
(art. 529-10 et 449-14 du Code de procédure pénale)
Formulaire à adresser sous 45 jours à :
L'officier du ministère public - Contrôle Automatisé
CS 41101
35911 RENNES CEDEX 9

Formulaire à utiliser en cas de contestation en se reportant aux modalités pratiques figurant au verso et en renseignant obligatoirement les mentions indiquées (*). Dans les cas 1 et 2, n'effectuer ni paiement, ni consignation.

Je soussigné(e) : *NOM _____ *Prénom _____
*Adresse _____
*Code postal _____ *Ville _____
*Permis de conduire n° _____ Délivré le _____
Titulaire du certificat d'immatriculation ou conducteur du véhicule immatriculé de marque _____ déclare (cochez la case correspondante cas 1, 2 ou 3 ci-dessous et renseignez les mentions obligatoires).

☐ CAS N°1 : vol ou destruction ou usurpation ou cession ou vente (justificatifs à joindre - voir au verso) Mon véhicule a été volé détruit C'est n'était pas mon véhicule. avant que l'infraction ne soit constatée.	☒ CAS N°2 : prêt ou location Mon véhicule a été cédé (ou vendu) à la personne ci-dessous avant que l'infraction ne soit constatée. J'ai prêté (ou loué) mon véhicule à la personne ci-dessous qui le conduisait ou était susceptible de le conduire lorsque l'infraction a été constatée.
---	--

*Nom de naissance ou Raison sociale _____ Société _____
*Prénom _____
*Sexe M F
*Date de naissance (jour/mois/année) _____ Lieu _____
*Adresse N° _____ Voie _____ Complément d'adresse _____
*Code postal _____ *Ville _____ Pays _____
*Titulaire du permis de conduire N° _____ (joindre une photocopie du permis de conduire si possible)
Délivré le (jour/mois/année) _____ par _____

Je suis exempté (je suis exemptée) de toute déclaration incidente ou accessoire en vertu de 1500 € d'amende (article R 43-10 du code de procédure pénale), sans préjudice de l'application des articles 529-10 et 449-14 du code de procédure pénale (la déclaration est soumise à 2 ans d'empêchement et 45 000 € d'amende) ou 1 an (3 ans d'empêchement et 45 000 € d'amende).

CAS N°3 : autre motif (ou absence des justificatifs demandés dans les cas 1 ou 2)

J'adresse ce formulaire ou l'expose sur papier libre des raisons de ma contestation ou de l'absence de renseignements ou documents demandés, en lettre recommandée avec avis de réception, à l'officier du ministère public dont l'adresse figure en haut de ce document.
Je m'acquiesce obligatoirement d'une consignation préalable de 68 euros, égale au montant de l'amende forfaitaire (carte ci-dessous). Cette consignation n'est toutefois pas assimilée au paiement de l'amende forfaitaire et n'entraîne pas de retrait de point(s) sur mon permis de conduire.

A _____
Le _____
*Signature _____

CARTE DE CONSIGNATION
Date de l'avis : 30/04/2013

Si vous payez par chèque, vous devez joindre le chèque à ce document.

Alim d'éviter toute erreur, si vous payez par timbre amende, veuillez ne pas effectuer d'autres règlements par chèque dans le même courrier.

N° de Téléversement
333335626

CHEQUE
80

CENTRE D'ENCAISSEMENT
TSA 69089
35905 RENNES CEDEX 9

6800 *

6800

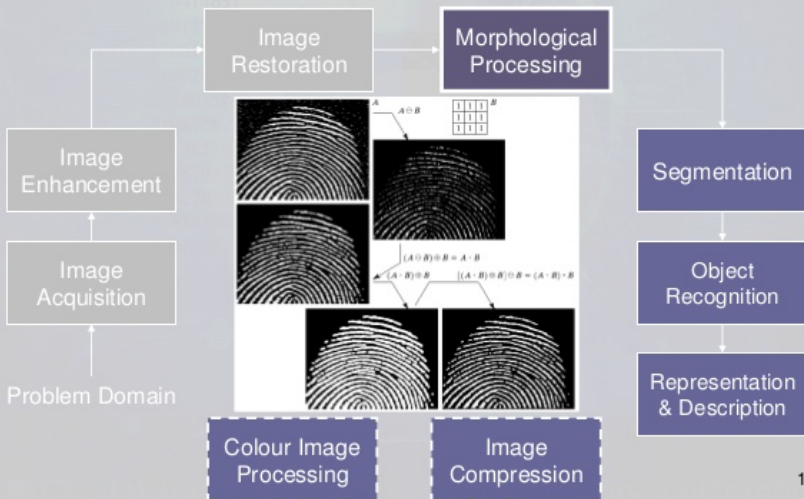


V11.1

543210000131 61333356267376048220350401990806

6800

Key Stages in Digital Image Processing: Morphological Processing



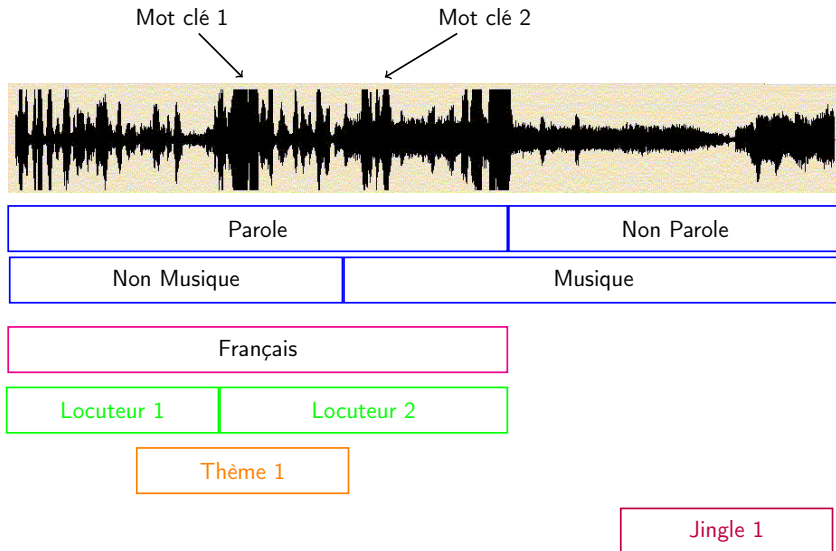
Et quoi d'autre ?

- Son
 - ▶ Transcription, commandes, mots clés
 - ▶ Locuteurs
 - ▶ Musique, notes
 - ▶ Autres sons (animaux, bruits, etc)
- Texte
 - ▶ Analyse stucturelle du texte
 - ▶ « sens » du texte, opinion, plagiat, « fake news »
- Ondes, particules, etc

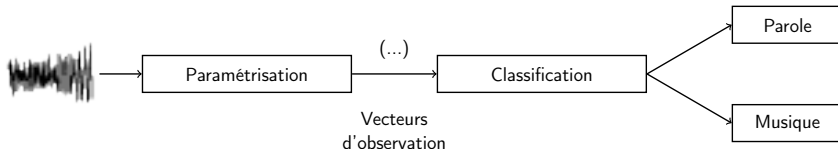
Utilité du traitement de la modalité audio

- Indexation d'un flux audio suivant
 - ▶ La musique, la parole, le silence
 - ▶ Le locuteur
 - ▶ Des mots clés
 - ▶ Des thèmes
- Transcription en texte
- « Compréhension »
- Biométrie
 - ▶ Identification, vérification
- Traduction automatique

Indexation d'un flux audio



Construction d'un système

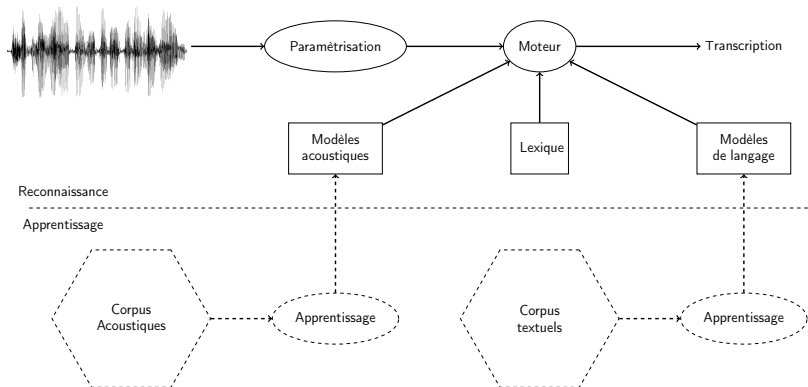


- Définir la paramétrisation
 - ▶ Caractères acoustiques du signal
- Définir le classifieur
 - ▶ Prend une décision suivant les vecteurs d'observations

Reconnaissance de la parole

- Système de reconnaissance automatique de la parole

- ▶ En entrée : un signal acoustique
- ▶ En sortie : une transcription



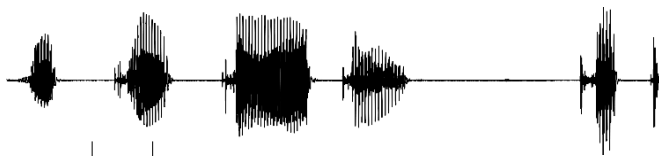
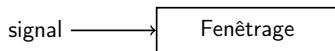
La paramétrisation

Différents paramètres acoustiques

- Spectre
- Coefficients cepstraux à échelle Mel (MFCC)
- Variation de l'énergie à 4 Hz
- Taux de passage par zéro
- Centre de gravité spectral
- Ondelettes
- Entropie
- ...

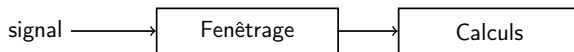
Les paramètres acoustiques

Extraire d'un signal audio des caractères acoustiques



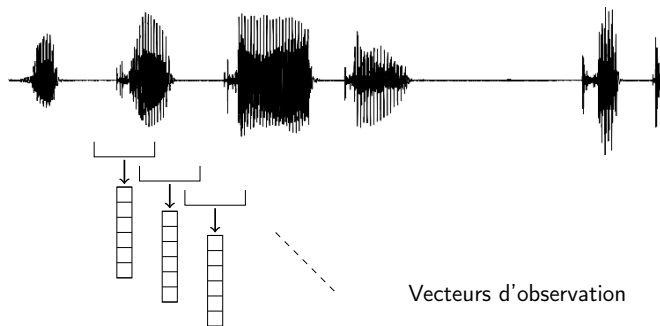
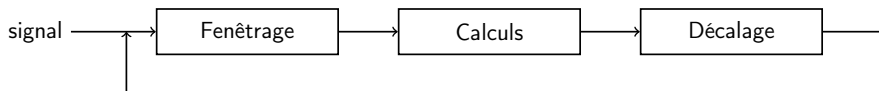
Les paramètres acoustiques

Extraire d'un signal audio des caractères acoustiques



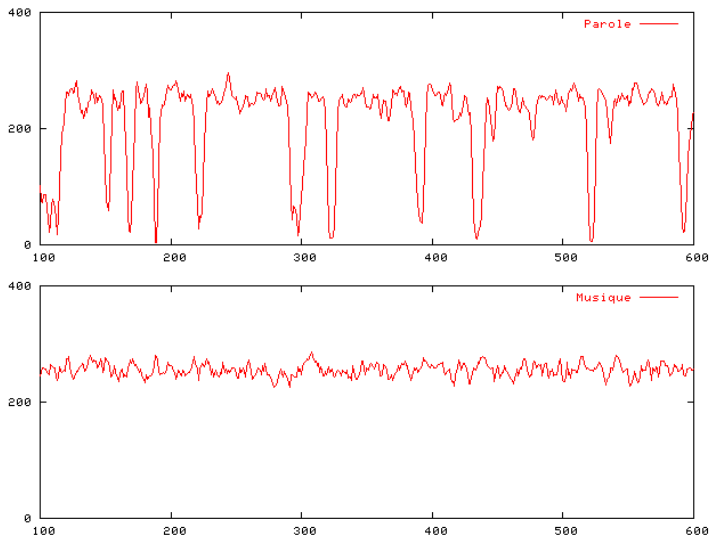
Les paramètres acoustiques

Extraire d'un signal audio des caractères acoustiques



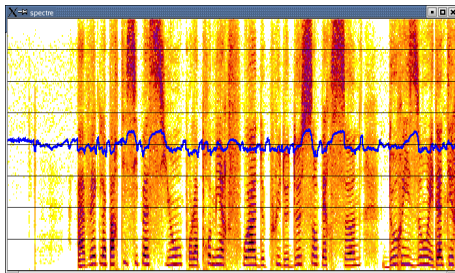
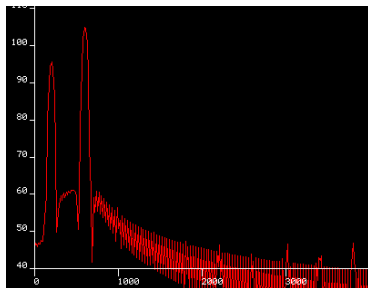
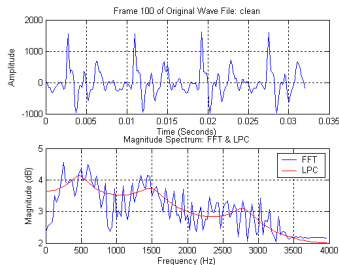
Les paramètres acoustiques

Le taux de passage par zéro



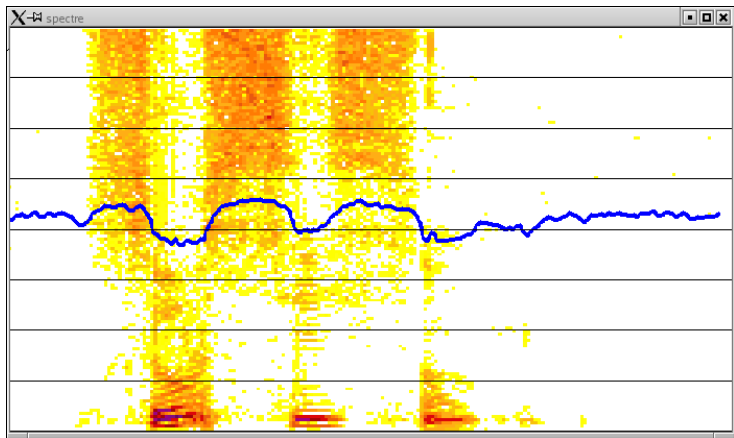
Les paramètres acoustiques

Le spectre et le spectrogramme



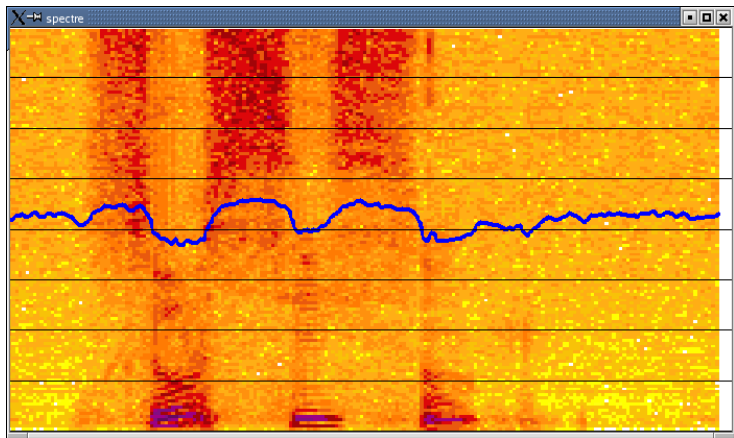
Les paramètres acoustiques

Le centre de gravité spectral



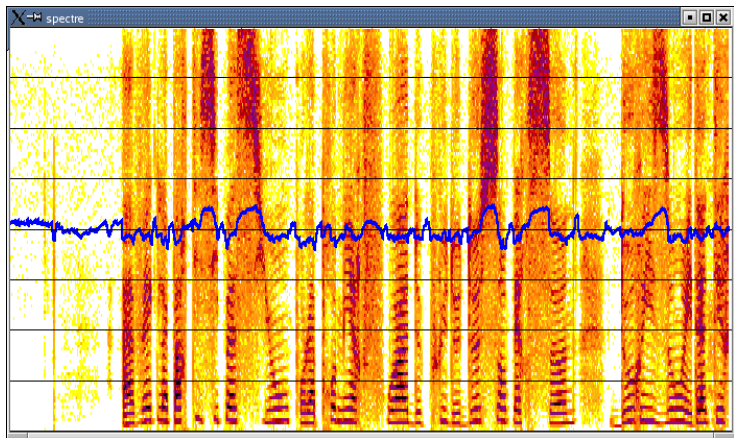
Les paramètres acoustiques

Le centre de gravité spectral



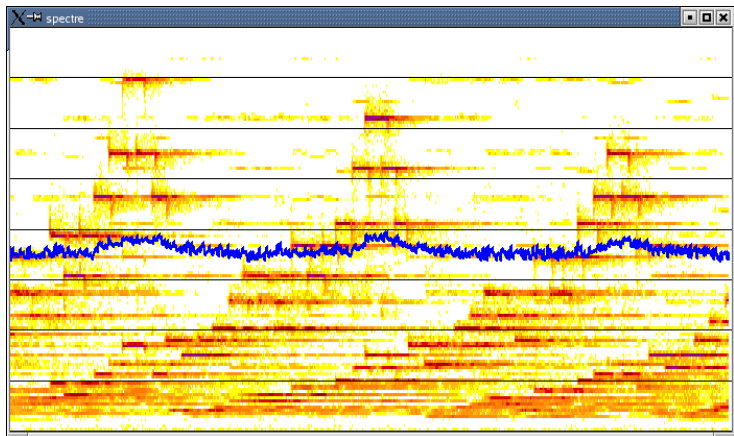
Les paramètres acoustiques

Le centre de gravité spectral



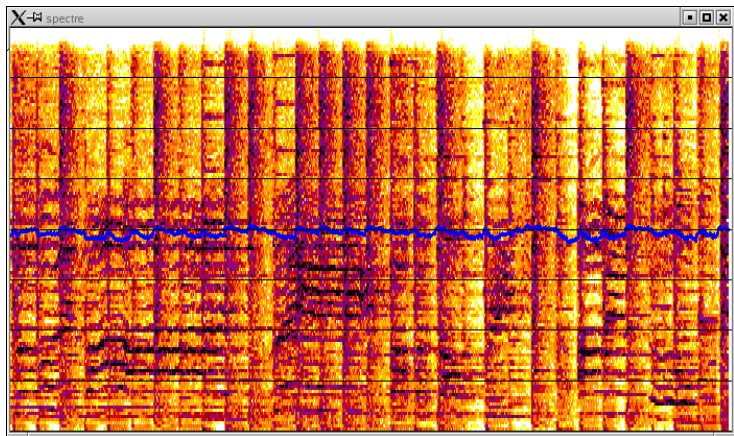
Les paramètres acoustiques

Le centre de gravité spectral



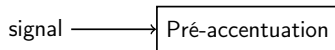
Les paramètres acoustiques

Le centre de gravité spectral



Les paramètres acoustiques

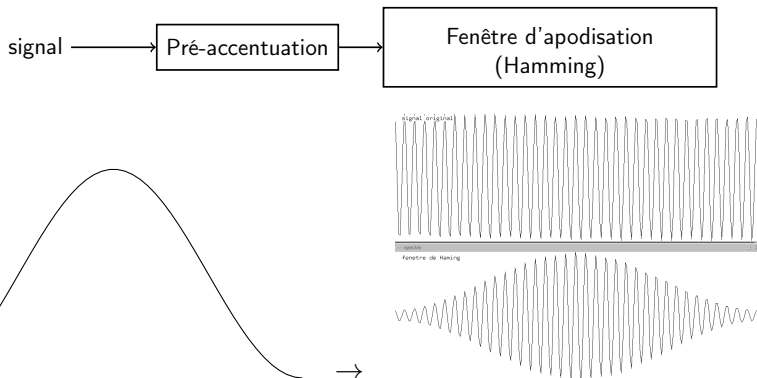
Les coefficients cepstraux à échelle Mel (MFCC)



$$signal(t) = signal(t + 1) - 0.96 \times signal(t)$$

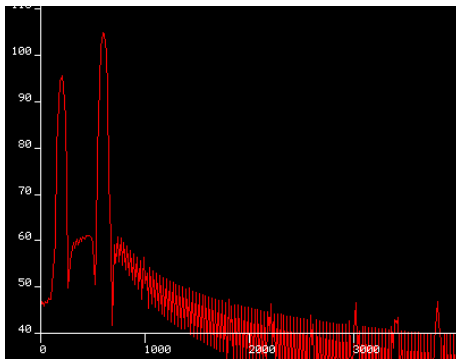
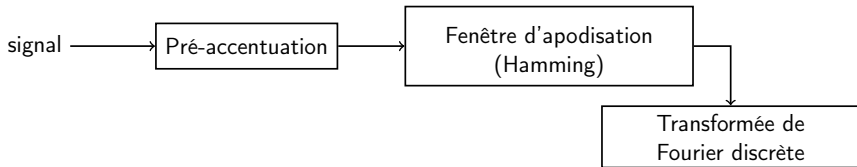
Les paramètres acoustiques

Les coefficients cepstraux à échelle Mel (MFCC)



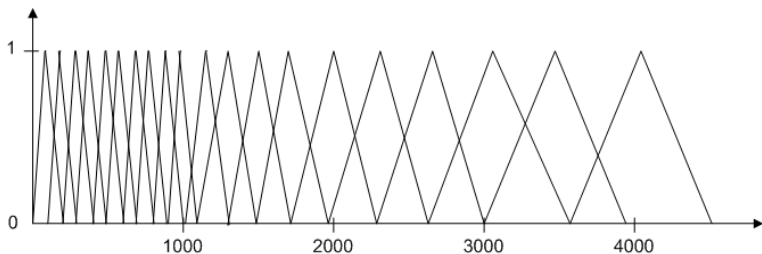
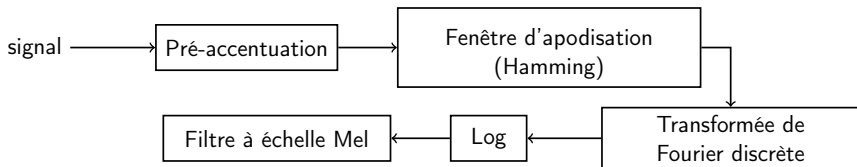
Les paramètres acoustiques

Les coefficients cepstraux à échelle Mel (MFCC)



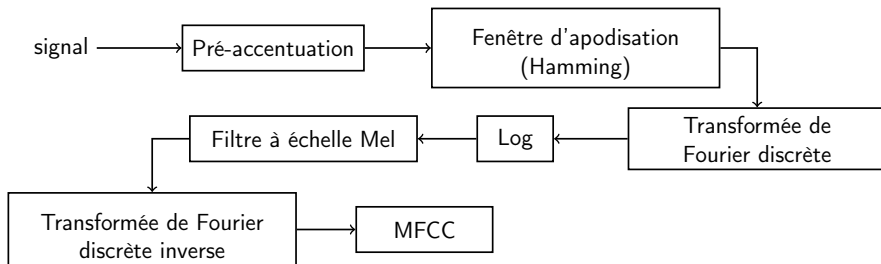
Les paramètres acoustiques

Les coefficients cepstraux à échelle Mel (MFCC)



Les paramètres acoustiques

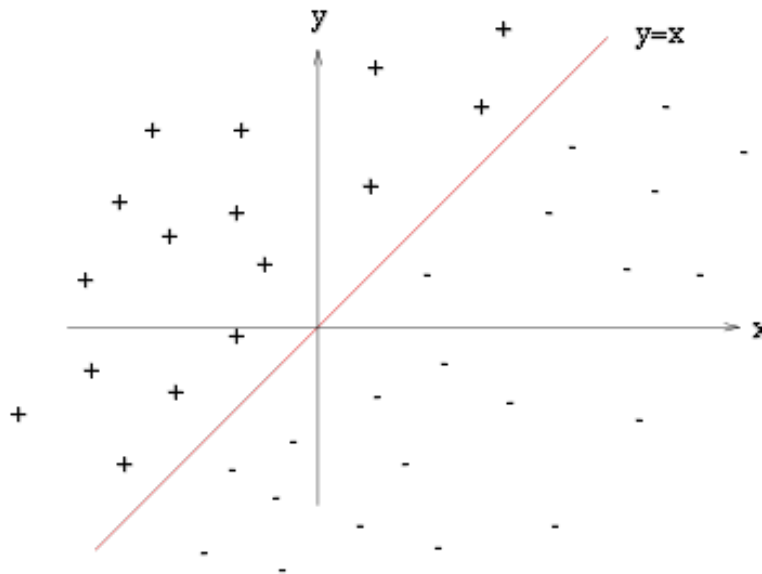
Les coefficients cepstraux à échelle Mel (MFCC)



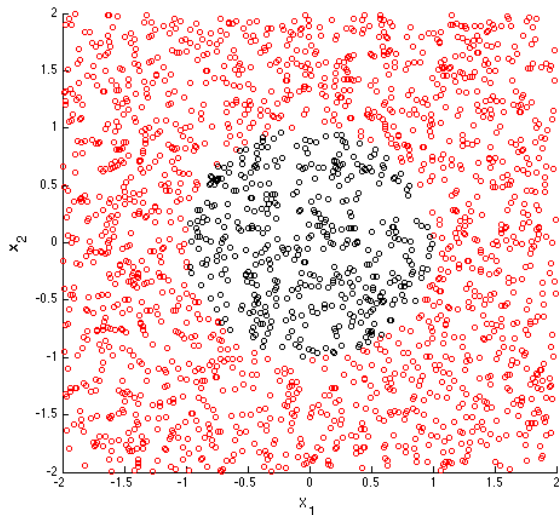
- Utilisé comme paramètre dans de nombreux systèmes de traitement audio
 - ▶ Segmentation audio (parole/musique/locuteurs)
 - ▶ Reconnaissance de la parole
 - ▶ Reconnaissance/identification du locuteur

Les classifieurs

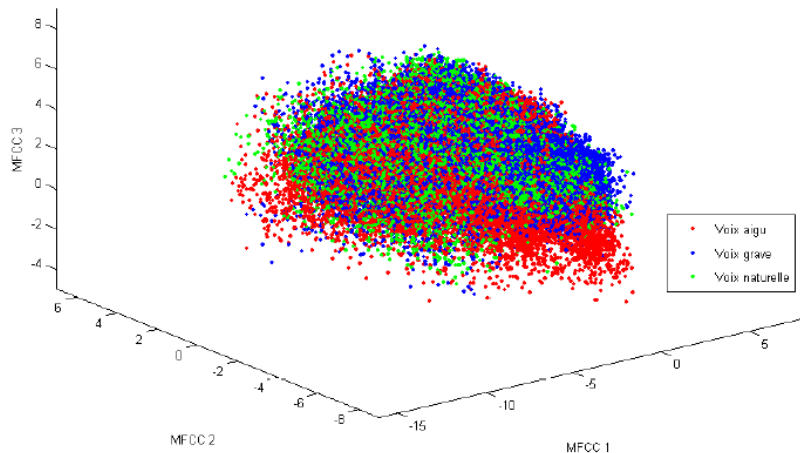
Classification = séparation des données



Classification = séparation des données

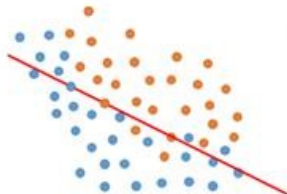


Comment séparer ces données ?

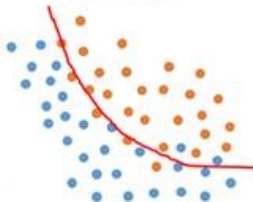


Qualité d'un modèle d'apprentissage

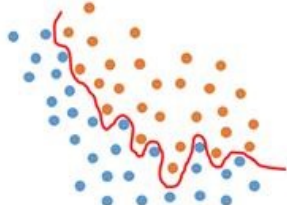
Sous-apprentissage



Bon modèle



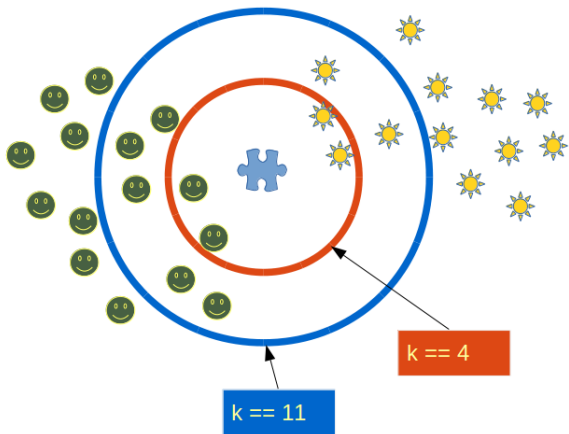
Sur-apprentissage



Les classifieurs

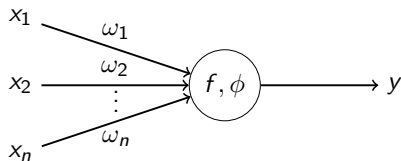
K-plus proches voisins (k-NN)

🧩 == 😊 or 🧩 == ☀ ?

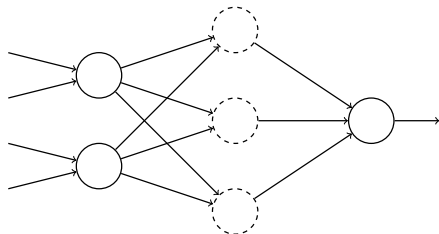


Les classifieurs

Réseau de neurones



$$y = f\left(\sum_{k=1}^n \omega_k x_k - \phi\right)$$

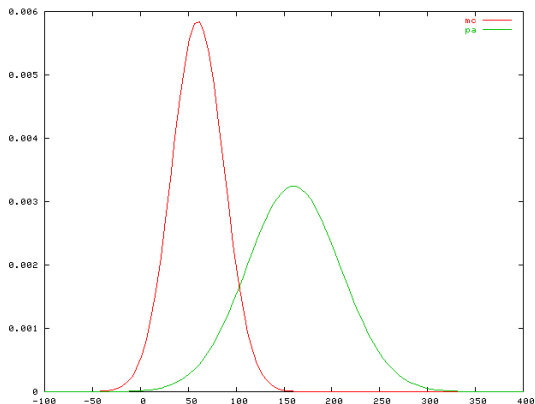


Perceptron Multi-Couches – MLP

Les classifieurs

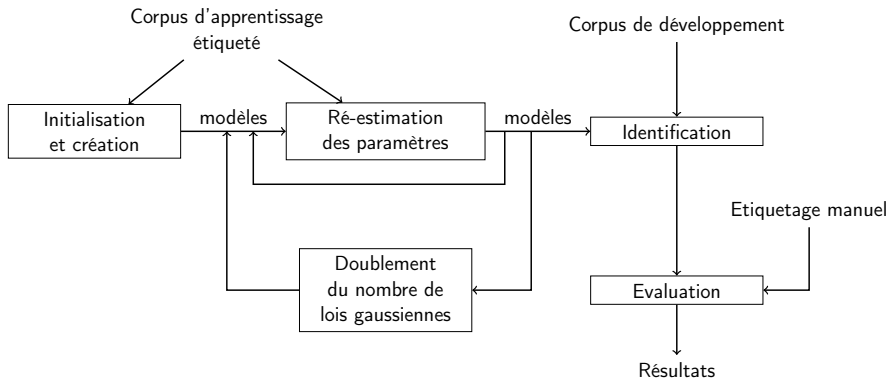
Mélange de lois gaussiennes (GMM)

$$G(x) = \sum_{k=1}^N c_k \mathcal{N}(x, \mu_k, \sigma_k) \quad (1)$$



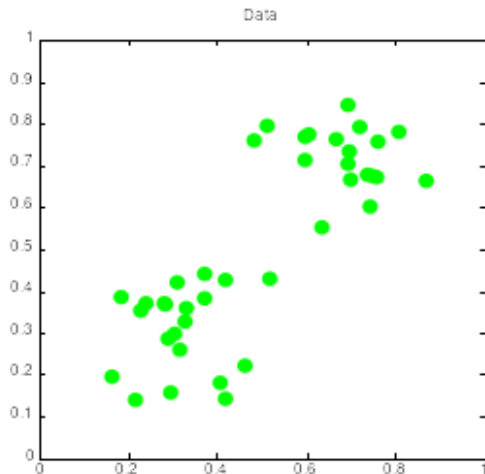
Entraînement du classifieur GMM

Exemple de réalisation avec la boîte à outils HTK



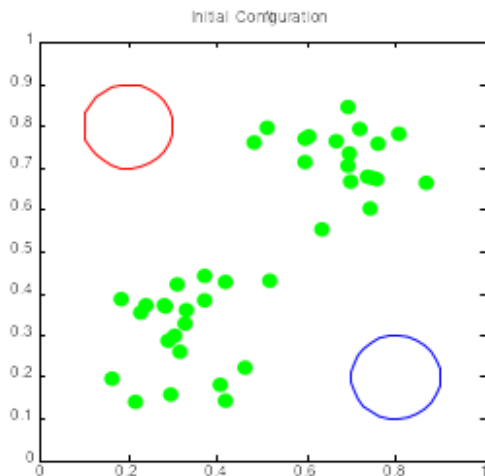
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



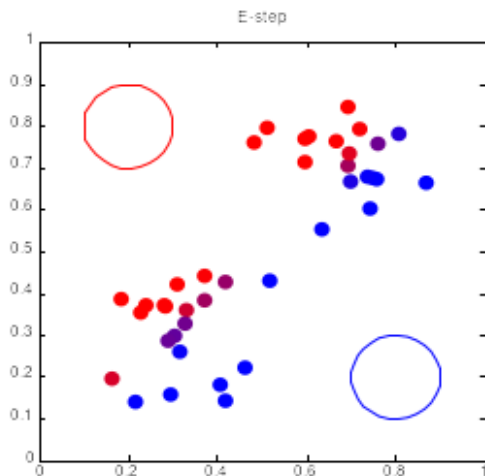
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



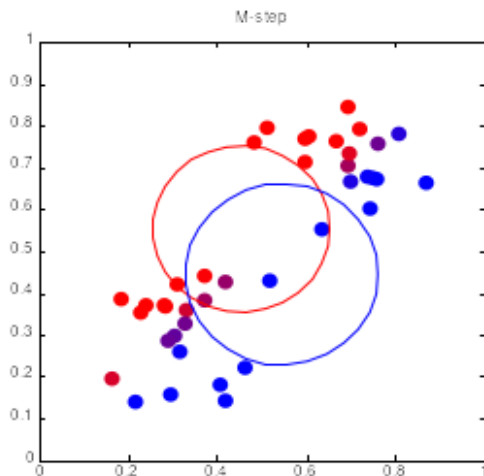
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



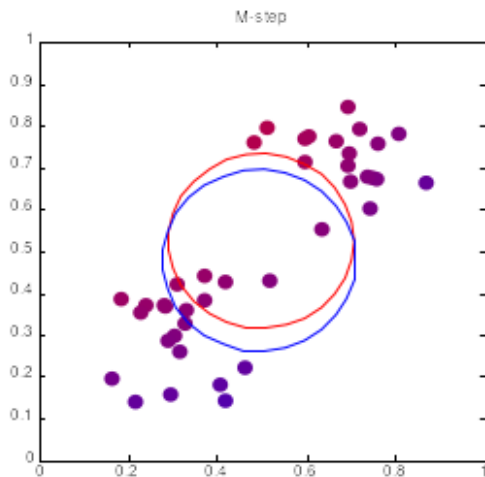
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



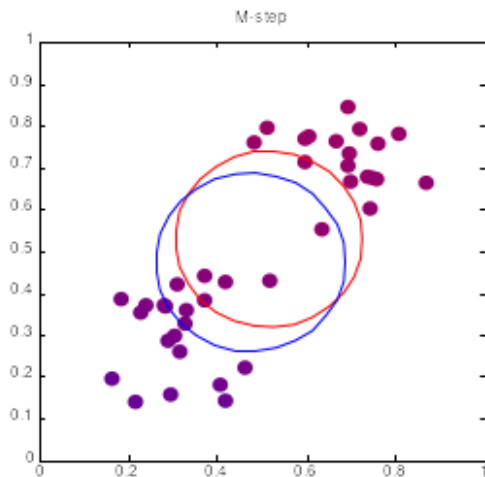
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



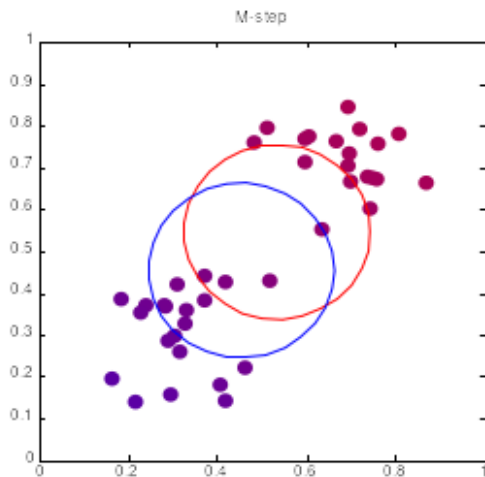
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



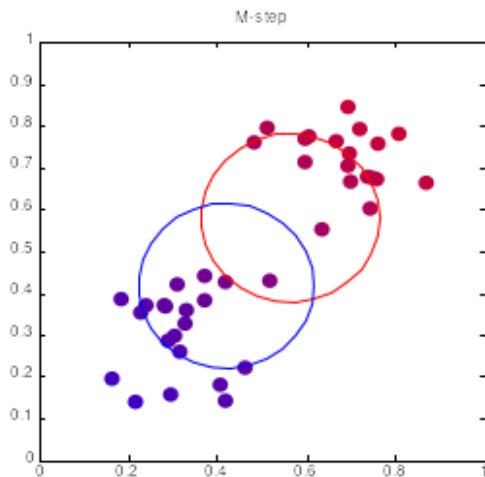
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



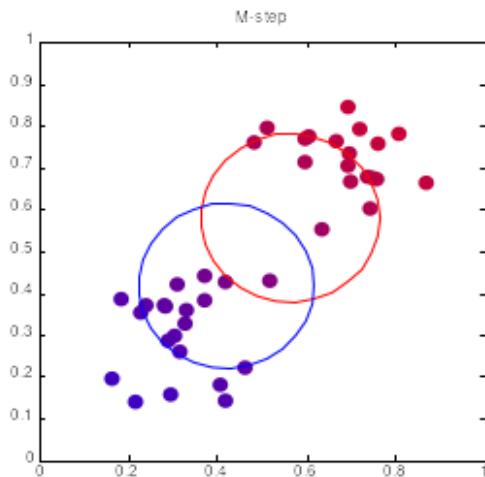
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



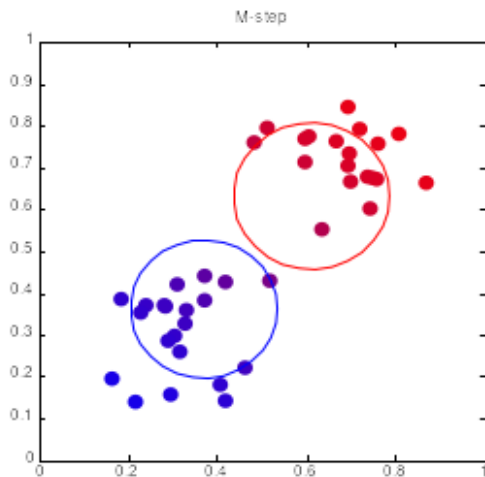
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



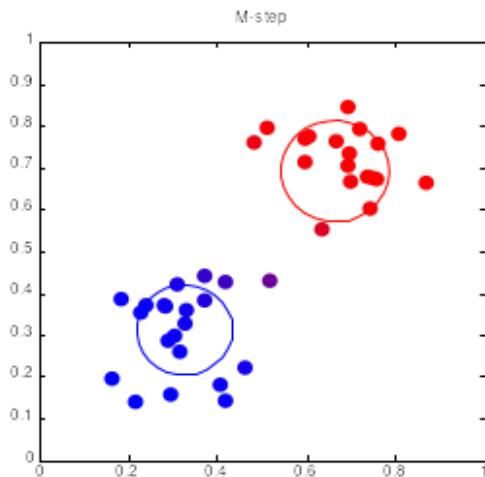
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



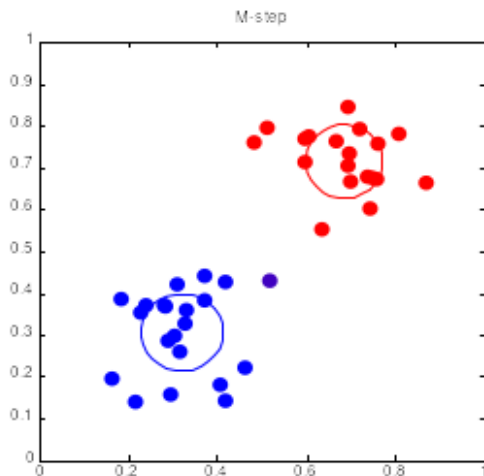
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



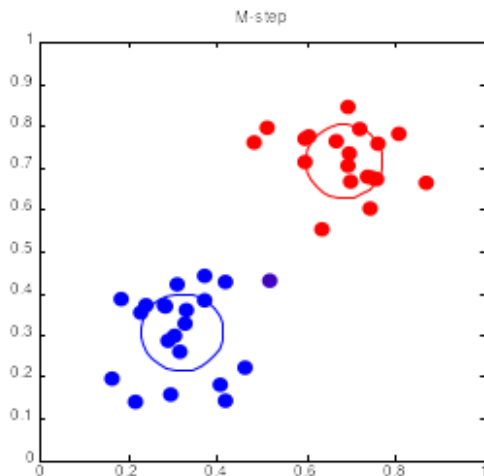
Les classifieurs

Mélange de lois gaussiennes (GMM)



Les classifieurs

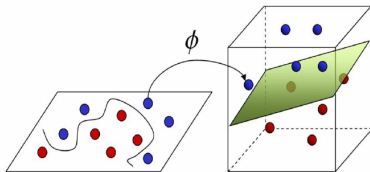
Mélange de lois gaussiennes (GMM)



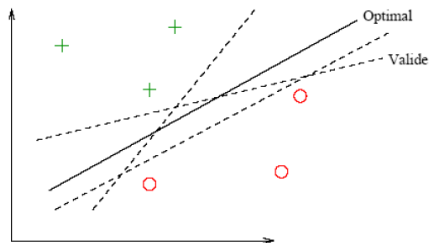
Les classifieurs

Support Vector Machine

Augmenter la dimension de l'espace afin de trouver un séparateur linéaire

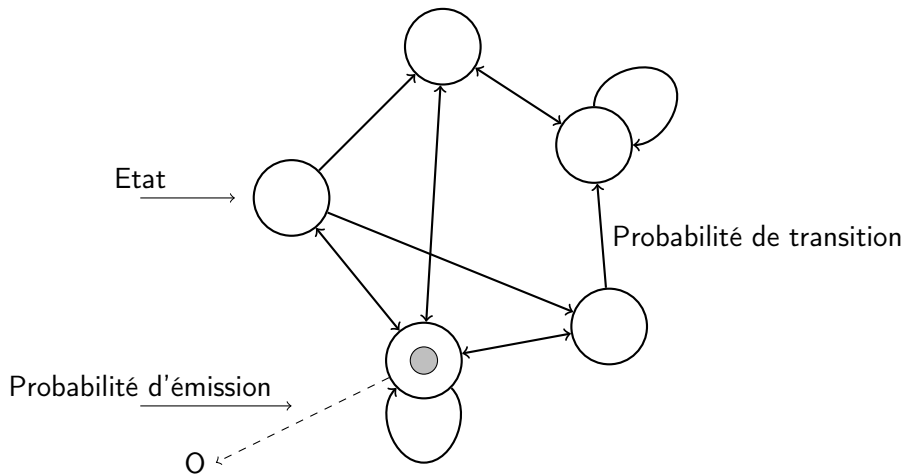


La meilleure frontière est celle qui maximise la distance du point le plus proche de l'hyperplan séparateur



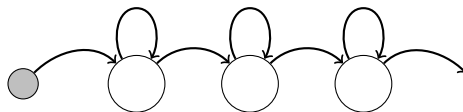
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés (HMM) : automate probabiliste



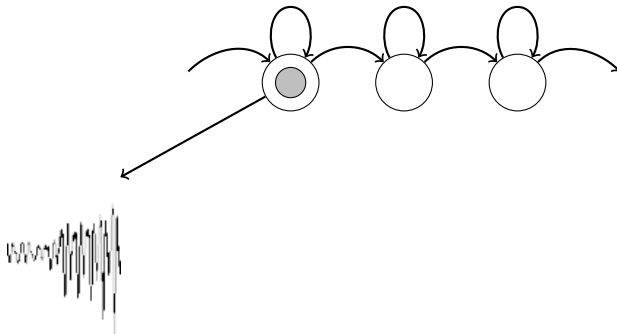
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



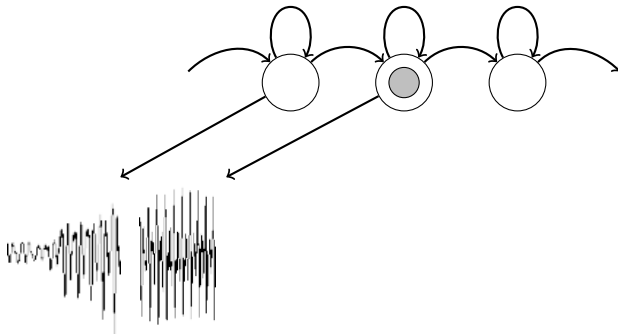
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



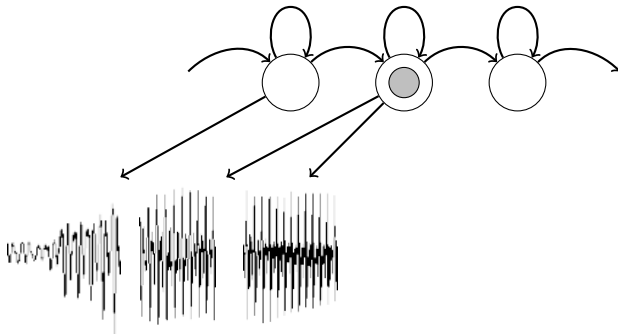
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



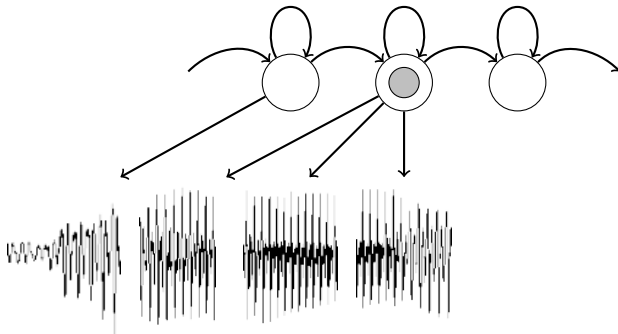
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



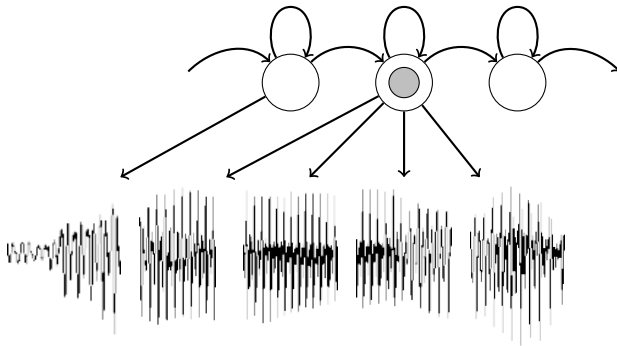
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



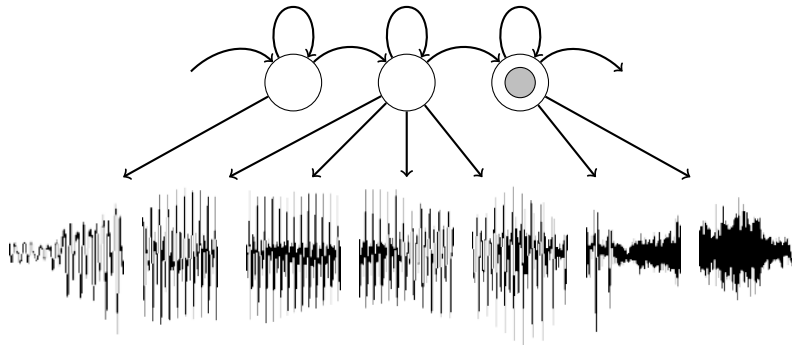
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



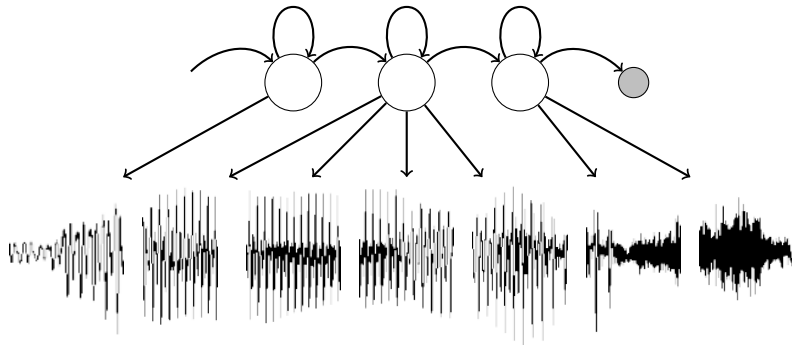
Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



Les classifieurs

Modèles de Markov cachés appliqués à la parole



Hidden Markov Model

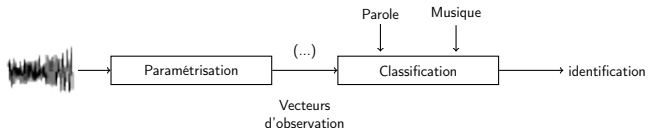
Pourquoi cachés ?

- On ne voit que les observations
- On ne connaît pas la suite d'états qui a générée cette suite d'observations

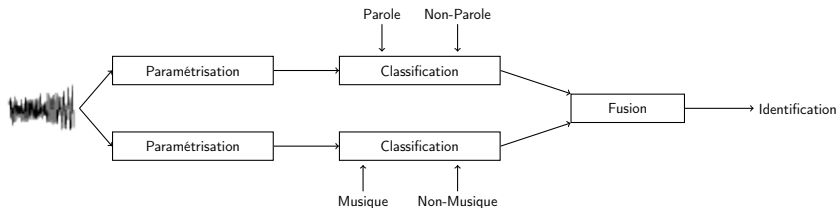
Les classifieurs

Mono-classe / Multi-classes

- Modélisation compétitive



- Modélisation différenciée



Méthodes d'évaluation

Méthode d'évaluation EER

- Comparaison par rapport à un seuil
 - ▶ Exemple : mesure de confiance Si *valeur* < *seuil*
 - ★ Alors rejet de l'hypothèse « le mot est correct »
 - ★ Sinon acceptation de l'hypothèse « le mot est correct »
- Calcul du taux de fausses acceptations

$$FA = \frac{\text{Nb. de mots incorrects étiquetés Acceptation}}{\text{Nb. de mots incorrects}}$$

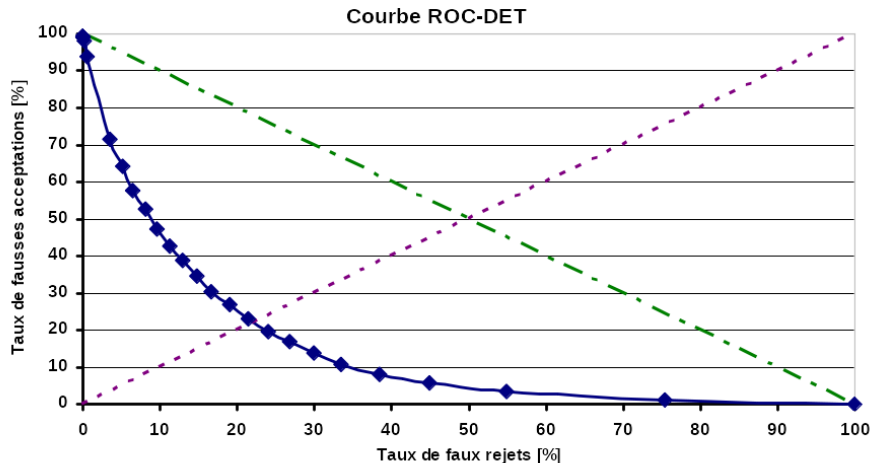
- Calcul du taux de faux rejets

$$FR = \frac{\text{Nb. de mots corrects étiquetés Rejet}}{\text{Nb. de mots corrects}}$$

⇒ Possibilité de tracer une courbe ROC-DET (Detection Error Tradeoff)

Méthode d'évaluation EER

- Point particulier EER
 - ▶ Taux d'erreur EER : $FA = FR$



Méthode d'évaluation WER

- WER : Word Error Rate
- Exemple en transcription
 - ▶ Une phrase de référence (celle réellement prononcée)
 - ▶ La phrase reconnue par le système automatique
 - ▶ 4 types d'étiquettes (label) :
 - ★ Correct,
 - ★ Insertion,
 - ★ Deletion,
 - ★ Substitution
 - ▶ Alignement par DTW (Dynamic Time Warping)
- $WER = \#deletion + \#insertion + \#substitution$
- Plus le WER est petit, meilleur est le système

Méthode d'évaluation WER

Exemples

Scores: (#C #S #D #I) 9 0 0 0

REF:	merci	joel	collado	france	inter	il	est	huit	heures
HYP:	merci	joel	collado	france	inter	il	est	huit	heures

Scores: (#C #S #D #I) 10 2 1 0

REF:	un	divorce	D'	ETAT	LOÏC	le	floch	prigent	a
	avancé	cette	explication	hier					
HYP:	un	divorce	**	DES	TALONNAIT	le	floch	prigent	a
	avancé	cette	explication	hier					

Scores: (#C #S #D #I) 6 7 0 2

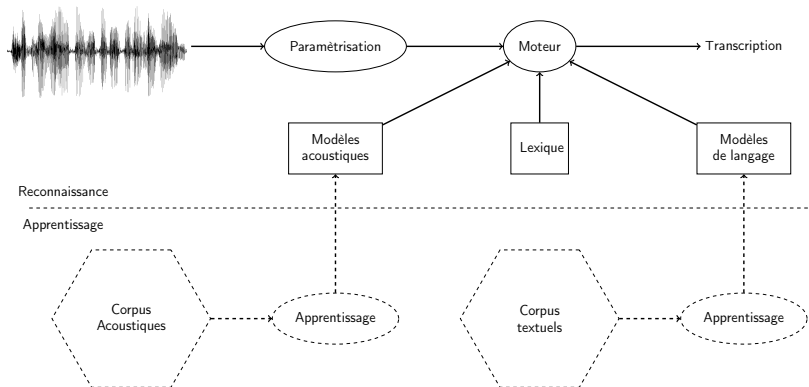
REF:	DU	point	de	vue	du	président	LE	TON	DE
	la	***	*****	CONVERSATION	ETAIT	PROFESSIONNELLE			
HYP:	LE	point	de	vue	du	président	DANS	LA	DANS
	la	SON	INFLATION	ET	DES	PROFESSIONNELS			

Reconnaissance de la Parole : transcription

Reconnaissance de la parole

- Système de reconnaissance automatique de la parole

- ▶ En entrée : un signal acoustique
- ▶ En sortie : une transcription



Modèle de langage

Modèle de Langage

- Modélisation statistique du langage
- Estimation de la probabilité d'une séquence de mots

$$P(M_1, M_2, \dots, M_n) = \prod_{i=1}^n P(M_i | M_{i-k+1} \dots M_{i-1})$$

- Unigramme ($n = 1$), bigramme ($n = 2$), trigramme ($n = 3$), ...
- Exemples :
 - ▶ unigramme : $P(\text{maison})$
 - ▶ bigramme : $P(\text{maison} | \text{petite})$
 - ▶ trigramme : $P(\text{maison} | \text{une}, \text{petite})$

- Comment estimer la probabilité ?
 - ▶ Compter
 - ⇒ Besoin d'un corpus
- Que faire dans ces cas ?
 - ▶ « le maison »
 - ▶ Des séquences non rencontrées dans le corpus
 - ★ Probabilité de repli : *backoff*
 - ▶ Des mots non rencontrés dans le corpus
 - ★ Introduction du mot spécial <unk>

Mécanisme du TF/IDF

- Term Frequency / Inverse Document Frequency
- Principe de comptage également
- Matrice de croisement terme/document
- Utilisé pour de la classification de documents
 - ▶ Par thème
 - ▶ À partir d'un ensemble de mots

Le Lexique

- Contient l'ensemble des mots qui pourront être reconnus
- Contient la représentation phonétique de ces mots
- Doit tenir compte
 - ▶ Des liaisons, des élisions, des variations de prononciation

- Exemples

revienne	R @ v j E n
revienne (2)	R v j E n
revienne (3)	R v j E n @
rhône-alpes	R o n a l p
rhône-alpes (2)	R o n a l p @
routes	R u t
routes	R u t @
routes	R u t @ z

Reconnaissance

- Chaque mot à reconnaître est modélisé par un HMM
- Reconnaître ce qui a été prononcé
 - ▶ C'est chercher la meilleure séquence d'états qui est censée avoir produit la suite d'observations (le signal de parole)
 - ▶ Si on a trouvé la séquence d'états, on connaît la séquence de modèles donc la phrase prononcée

Moteur de reconnaissance

Méthode globale vs. méthode analytique

Méthode globale : 1 mot = 1 modèle

- Petit vocabulaire fixé
 - ▶ Modélisation simple
 - ▶ Exemples
 - ★ Chiffres, nombres, oui/non, mots de commande, lettres épelées, etc
- Grand vocabulaire
 - ▶ Impossible d'utiliser la même méthode
 - ▶ Nécessiterait un trop gros corpus
 - ★ Il faut suffisamment d'exemples de chaque « mots »
 - ▶ Nécessite de nouveaux enregistrements et un apprentissage pour ajouter un seul mot

Moteur de reconnaissance

Méthode globale vs. méthode analytique

Méthode analytique : décomposition en éléments constitutifs

- Réduit le nombre de formes à apprendre
 - ▶ Méthode globale : un « mot » = une forme
 - ▶ Méthode analytique : une « lettre » = une forme
- Facilite l'ajout d'un nouveau mot
- Exemples
 - ▶ L'écriture
 - ★ Environ 60 000 mots dans un dictionnaire
 - ★ Seulement 26 lettres pour les écrire tous (sans les accents)
 - ▶ La parole
 - ★ Des dizaines de milliers de mots également
 - ★ Seulement une 40aine de phonèmes par langue
- Facilité d'emploi
 - ▶ Décomposition d'un mot en lettres/phonèmes
 - ★ Un dictionnaire suffit
 - ▶ Exemple
 - ★ Le mot « maison » : /m/ /ɛ/ /z/ /ɔ̃/

Moteur de reconnaissance

Méthode globale vs. méthode analytique

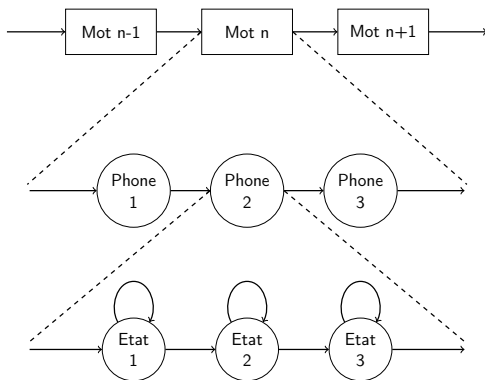
- Inconvénient de la méthode analytique
 - ▶ Mauvaise prise en compte du contexte (co-articulation)
 - ★ Exemple : écriture de la lettre « r » selon la lettre précédente
- Amélioration de la prise en compte du contexte
 - ▶ Définition de phonème en contexte
 - ▶ Monophone : phonème hors contexte
 - ★ maison = /m/ /ε/ /z/ /õ/
 - ▶ Diphone : phonème avec contexte précédent
 - ★ maison = /m/ /m/-/ε/ /ε/-/z/ /z/-/õ/
 - ▶ Triphone : phonème avec contexte précédent et suivant
 - ★ maison = /m/+ε/ /m/-ε/+z/ /ε/-z+/õ/ /z/-õ/

	Avantages	Inconvénients
Globale	Bonne modélisation de la coarticulation	Impossible d'ajouter facilement un nouveau mot
Analytique monophone	Vocabulaire modifiable, peu de modèles	Mauvaise modélisation des effets contextuels
Analytique triphone	vocabulaire modifiable, modélisation des effets contextuels	Beaucoup de modèles à estimer, pb de jointures

Moteur de reconnaissance

Structuration des modèles acoustiques

- Les **phrases** sont formées par la concaténation de **mots**
- Les **mots** sont formés par la concaténation des **phones**
- Les **phones** sont formés par la concaténation des **états** d'un HMM



Moteur de reconnaissance

Espace de recherche

- Petit vocabulaire
 - ▶ Recherche exhaustive possible (N^2t)
- Grand vocabulaire
 - ▶ Recherche exhaustive impossible
 - ★ Pour 20 000 mots, $N^2 = 400$ millions
 - ▶ Recherche en faisceau

Moteur de reconnaissance

Expression du problème de la reconnaissance

- Trouver le modèle M qui maximise la probabilité *a posteriori* $P(M|O)$
- $P(M|O)$: probabilité que ce soit le modèle M qui ait généré l'observation O
- Calcul direct impossible $\Rightarrow$ utilisation de la loi de Bayes

$$P(M|O) = \frac{P(O|M)P(M)}{P(O)}$$

- ▶ $P(O|M)$: probabilité d'observer O sachant le modèle M
- ▶ $P(M)$: probabilité *a priori* du modèle M
- ▶ $P(O)$: probabilité *a priori* de la séquence d'observation O

Moteur de reconnaissance

Expression dans le cas d'une modélisation HMM

- Notations

- ▶ $O = (o_1, o_2, \dots, o_T)$ une suite d'observations de longueur T
- ▶ N : le nombre d'états du modèle
- ▶ q : la séquence d'états $q = (q_0, q_1, q_2, \dots, q_T)$
- ▶ Au temps t , le modèle
 - ★ est dans l'état q_t
 - ★ engendre l'observation o_t

- Introduction d'hypothèses simplificatrices

- ▶ Nécessaires pour résoudre le problème
- ▶ Hypothèses de modélisation
- ▶ Hypothèses mathématique

Moteur de reconnaissance

Hypothèses simplificatrices

- $P(M)$ peut être calculée séparément
 - ▶ Modèle de langage calculé sur un corpus textuel
- $P(O)$ est constant pour une observation donnée
- Modèle de Markov du premier ordre

$$P(q_t = i | q_{t-1} q_{t-2} \dots q_1) \approx P(q_t = i | q_{t-1} = j)$$

- Indépendance des observations

$$P(o_t | q_1 \dots q_t, o_1 \dots o_{t-1}) = P(o_t | q_1 \dots q_t)$$

- La probabilité de l'émission ne dépend que de l'état

$$P(o_t | q_1 \dots q_t) = P(o_t | q_t)$$

- Chaîne de Markov stationnaire

$$P(q_t = j | q_{t-1} = i) = P(q_{t+d} = j | q_{t+d-1} = i), \forall d$$

Moteur de reconnaissance

Hypothèses simplificatrices

- La probabilité de l'observation est modélisée par une somme de M gaussiennes

$$b_j(o) = \sum_{k=1}^M c_{jk} \mathcal{N}(o, \mu_{jk}, \Sigma_{jk}) \text{ avec } \sum_{k=1}^M c_{jk} = 1$$

- Densité de probabilité

- ▶ La distribution de probabilité des observations à un état donné est modélisée par une fonction continue

$$\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^D |\det(\Sigma)|}} \exp^{-\frac{1}{2}(x-\mu)' \Sigma^{-1}(x-\mu)}$$

- ★ x : observation à D composantes
- ★ μ : vecteur moyen
- ★ Σ : matrice de covariance

Moteur de reconnaissance

Modèle de Markov

Un modèle de Markov est défini par :

- π_i : probabilités initiales
 - ▶ Probabilité d'être à l'état i au temps 0

$$\pi_i = P(q_0 = i)$$

- a_{ij} : probabilités de transition
 - ▶ Probabilité d'aller de l'état i à l'état j

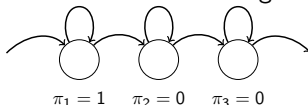
$$a_{ij} = P(q_t = j | q_{t-1} = i)$$

- b_i : densité de probabilité d'observation
 - ▶ probabilité d'observer o_t à l'état i

$$b_i(o_t) = P(o_t | q_t = i)$$

Moteur de reconnaissance

- Hypothèse pour la parole : modèle de Markov gauche-droit sans saut
 - ▶ Conséquence : les probabilités initiales sont figées



- Propriétés
 - ▶ Au départ, on est dans un des N états du modèle

$$\pi_i \geq 0 \quad \forall i \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^N \pi_i = 1$$

- ▶ On sort toujours d'un état du modèle

$$a_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^N a_{ij} = 1, \quad \forall i$$

- ▶ Dans un état, le modèle émet toujours une observation

$$\int_{-\infty}^{+\infty} b_i(o) do = 1, \quad \forall i$$

Moteur de reconnaissance

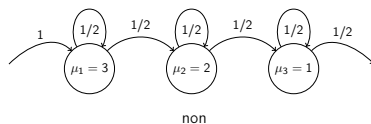
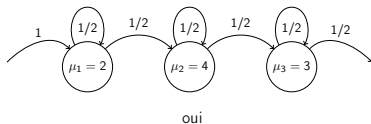
Deux problèmes à résoudre

- Étant donné une observation $O = (o_1, \dots, o_T)$ et un modèle $\lambda = (\pi_i, a_{ij}, b_i)$
 - ▶ Comment trouver le chemin optimal (la suite d'états q_i) selon un critère convenable ?
⇒ Reconnaissance
- Étant donné des exemples d'apprentissages étiquetés
 - ▶ Comment choisir les paramètres optimaux $\lambda = (\pi_i, a_{ij}, b_i)$ des HMM ?
⇒ Apprentissage

Moteur de reconnaissance

Reconnaissance : solution et approche naïve

- Des observations monodimensionnelles
- Les variances sont supposées unitaires
- Deux modèles de Markov à 3 états gauche-droit : « oui », « non »



- Soit l'observation suivante $O = (1, 3, 3)$

Moteur de reconnaissance

Exemple de reconnaissance

- On suppose que $P(M_{oui}) = P(M_{non}) = 0.5$

$$\begin{aligned}P(O|M_{oui}) &= \pi_1 \times b_1(o_1) \times a_{12} \times b_2(o_2) \times a_{23} \times b_3(o_3) \times a_{34} \\&= \mathcal{N}(1, \mu_1, \sigma_1) \times 0.5 \times \mathcal{N}(3, \mu_2, \sigma_2) \times 0.5 \times \mathcal{N}(3, \mu_3, \sigma_3) \times 0.5 \\&= 0.0029\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(O|M_{non}) &= \pi_1 \times b_1(o_1) \times a_{12} \times b_2(o_2) \times a_{23} \times b_3(o_3) \times a_{34} \\&= \mathcal{N}(1, \mu_1, \sigma_1) \times 0.5 \times \mathcal{N}(3, \mu_2, \sigma_2) \times 0.5 \times \mathcal{N}(3, \mu_3, \sigma_3) \times 0.5 \\&= 0.000088\end{aligned}$$

- On reconnaît donc un « oui »

Moteur de reconnaissance

On complexifie l'exemple

- Modèles identiques mais observation plus longue $O = (1, 2, 3, 3)$
- 3 façons possibles d'émettre l'observation selon la séquence d'état
 - ▶ $e_1 e_2 e_3 e_3$, $e_1 e_2 e_2 e_3$ et $e_1 e_1 e_2 e_3$
- Il faut évaluer $P(O|M)$ pour chacun de ces chemins et conserver la valeur maximale

$$P(O|M_{oui}) = \pi_1 \times \max \begin{cases} b_1(o_1) \times a_{12} \times b_2(o_2) \times a_{23} \times b_3(o_3) \times a_{33} \times b_3(o_4) \times a_{34} \\ b_1(o_1) \times a_{12} \times b_2(o_2) \times a_{22} \times b_2(o_3) \times a_{23} \times b_3(o_4) \times a_{34} \\ b_1(o_1) \times a_{11} \times b_1(o_2) \times a_{12} \times b_2(o_3) \times a_{23} \times b_3(o_4) \times a_{34} \end{cases}$$

$$P(O|M_{non}) = \pi_1 \times \max \begin{cases} b_1(o_1) \times a_{12} \times b_2(o_2) \times a_{23} \times b_3(o_3) \times a_{33} \times b_3(o_4) \times a_{34} \\ b_1(o_1) \times a_{12} \times b_2(o_2) \times a_{22} \times b_2(o_3) \times a_{23} \times b_3(o_4) \times a_{34} \\ b_1(o_1) \times a_{11} \times b_1(o_2) \times a_{12} \times b_2(o_3) \times a_{23} \times b_3(o_4) \times a_{34} \end{cases}$$

Moteur de reconnaissance

Conclusion sur la méthode naïve de résolution

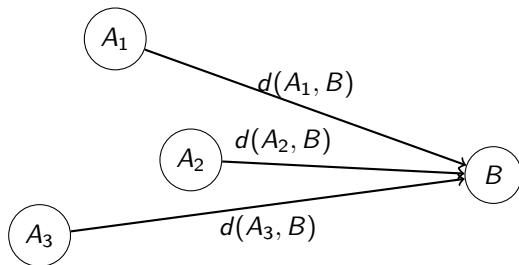
- Pour chaque modèle, il faut évaluer $P(O|M, q)$ pour chaque séquence q possible et prendre la valeur maximale
 - Le modèle ayant la plus forte probabilité est déclaré « modèle reconnu »
 - Inconvénient : le nombre de séquences possibles est très grand : $T \times N^T$
 - Pour 5 états et 100 observations : 10^{72} *calculs* (prendra des milliers d'années)
- ⇒ Il faut trouver une méthode plus rapide

Moteur de reconnaissance

Approche graphique du problème

- Principe d'optimalité de Bellman

- ▶ Soient 3 points A_1 , A_2 et A_3 dont le chemin optimal est connu
- ▶ Soit un nouveau point B

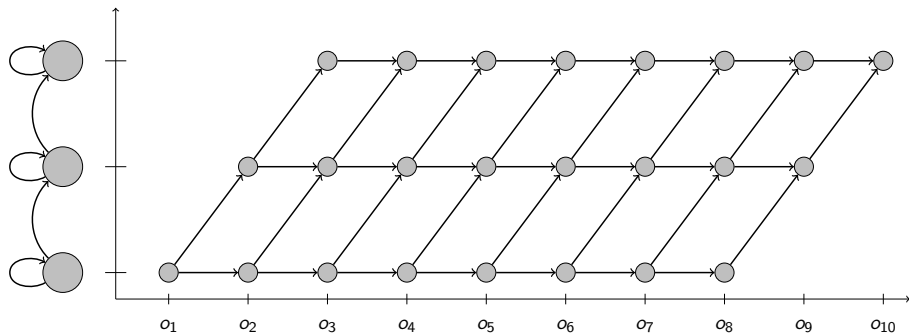


- ▶ Le chemin optimal pour aller à B est

$$dcum(B) = \min \begin{cases} dcum(A_1) + d(A_1, B) \\ dcum(A_2) + d(A_2, B) \\ dcum(A_3) + d(A_3, B) \end{cases}$$

Moteur de reconnaissance

Algorithme de Viterbi



$$\delta_t(i) = \max \begin{cases} \delta_{t-1}(i) \times a_{ii} \times b_i(o_t) \\ \delta_{t-1}(i-1) \times a_{(i-1)i} \times b_i(o_t) \end{cases}$$

Moteur de reconnaissance

Algorithme de Viterbi

- Trouver la meilleure séquence d'états q pour une observation O
- Soit

$$\delta_t(i) = \max_{q_1, q_2, \dots, q_{t-1}} P(q_1 q_2 \dots q_{t-1}, q_t = i | \lambda)$$

- $\delta_t(i)$ est le meilleur score (plus grande probabilité) du chemin qui s'arrête à l'état i au temps t
- Calcul par récurrence

- ▶ Initialisation

$$\delta_1(i) = \pi_i \times b_i(o_1)$$

- ▶ Récursion

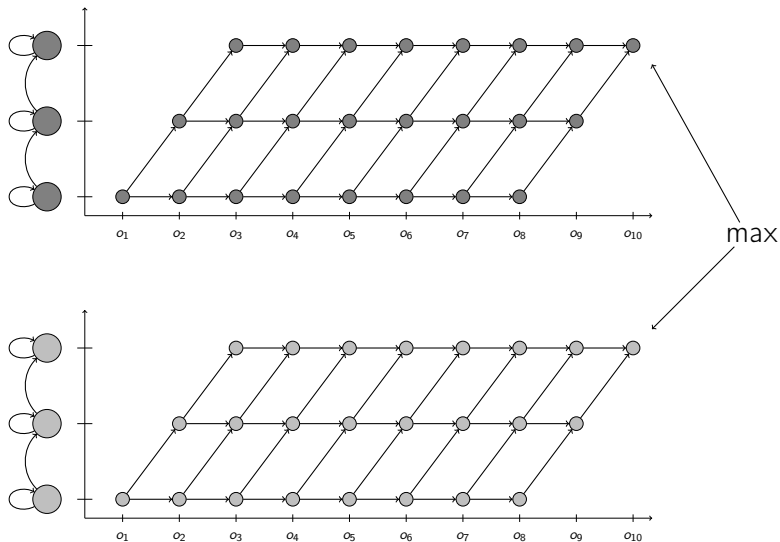
$$\delta_t(j) = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) \times a_{ij}] \times b_j(o_t)$$

- ▶ Terminaison

$$P^* = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_T(i)]$$

Moteur de reconnaissance

Reconnaissance de mots isolés



Moteur de reconnaissance

Intérêts de l'algorithme de Viterbi

- Complexité raisonnable
 - ▶ $T \times N^2$ dans le cas général
 - ▶ $T \times 2 \times N$ pour les modèles avec 2 transitions
- Linéaire en T
- Trame-synchrone (possibilité de temps réel)
- Peu gourmand en mémoire centrale
 - ▶ Nécessite simultanément en mémoire que les colonnes correspondant à t et $t - 1$

Moteur de reconnaissance

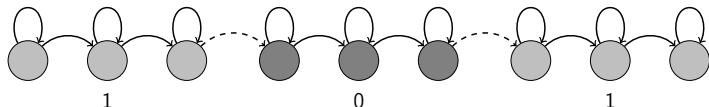
Problème des mots connectés

- Difficultés de la parole

- ▶ Nombre de mots prononcés inconnu
- ▶ Localisation des débuts et fins de mots inconnue
 - ★ Il n'y a pas « d'espace » entre les mots comme pour l'écriture

- Approche naïve

- ▶ Pour chaque suite, on crée un « super-modèle » par concaténation des modèles de mots isolés
- ▶ Exemple de super-modèle pour 1-0-1



- ▶ Le super-modèle qui obtient la meilleure probabilité donne la phrase reconnue

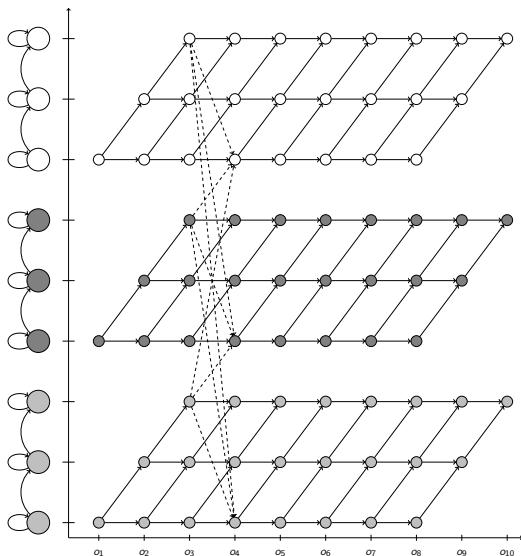
Moteur de reconnaissance

Problème des mots connectés

- Pour un code à 3 chiffres décimaux, il faut faire $10^3 = 1000$ reconnaissances
 - Pour un numéro de téléphone à 10 chiffres, il faudrait faire $10^{10} = 10$ milliards de reconnaissances
- ⇒ Il faut trouver un algorithme plus astucieux

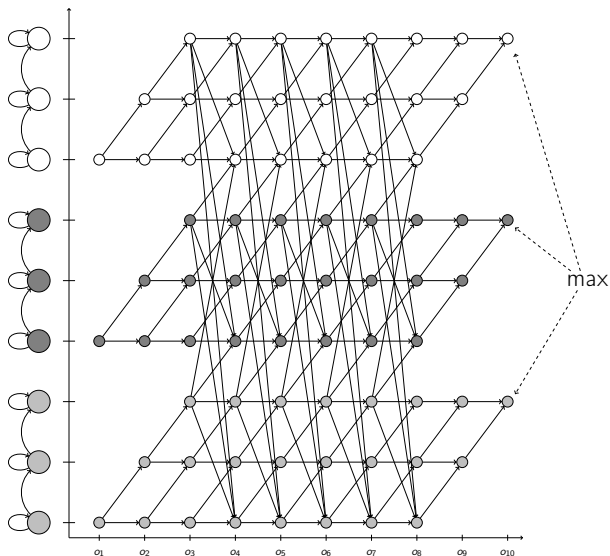
Moteur de reconnaissance

Algorithme efficace pour les mots connectés



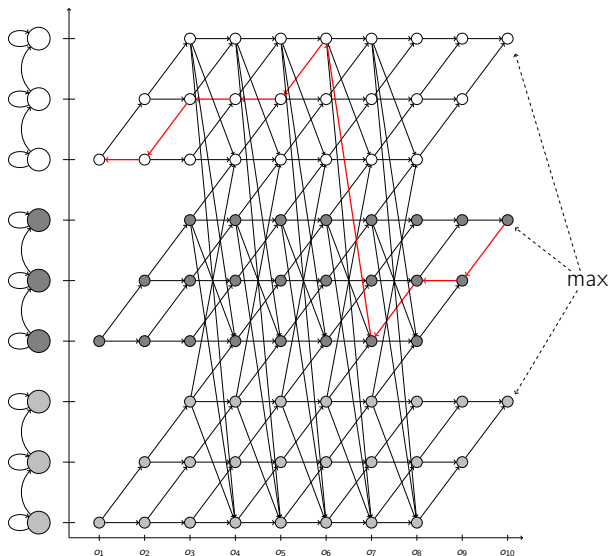
Moteur de reconnaissance

Algorithme efficace pour les mots connectés, graphe final



Moteur de reconnaissance

Algorithme efficace pour les mots connectés, solution par backtracking



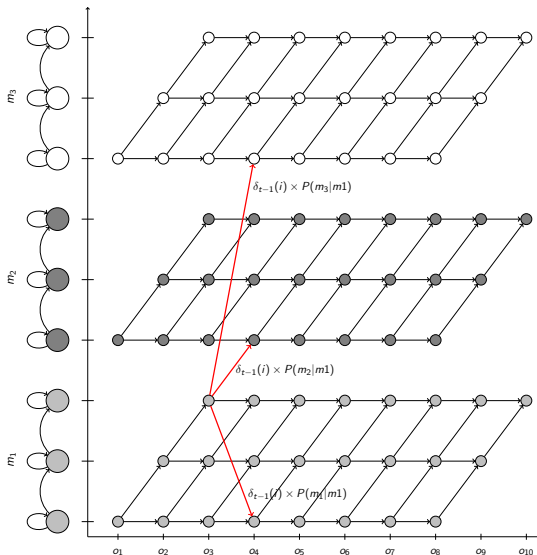
Moteur de reconnaissance

Intérêts de la méthode

- Toujours linéaire en T
- Toujours trame-synchrone
 - ▶ Nécessite que les colonnes t et $t - 1$ en mémoire
- Faible complexité pour les petits vocabulaires
 - ▶ Ajoute V^2 transitions pour un vocabulaire de V mots
- Permet de traiter des chaînes de longueur quelconque
- Permet d'intégrer facilement une grammaire « word-pair » ou bigramme

Moteur de reconnaissance

Introduction d'une grammaire bigramme



Moteur de reconnaissance

Apprentissage

- À partir d'un corpus d'exemples étiquetés, il faut estimer
 - ▶ Les probabilités initiales π_i
 - ▶ Les probabilités de transition a_{ij}
 - ▶ Les probabilités d'émissions $b_i(o)$
 - ★ Les moyennes μ_i
 - ★ Les matrices de covariances Σ_i
 - ★ Les coefficients du mélange des lois gaussiennes c_i
- Critère du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood Estimation MLE)
 - ▶ Trouver Λ qui maximise $P(O|\lambda)$

$$\Lambda = \underset{\lambda}{\operatorname{argmax}} P(O|\lambda)$$

- On ne peut trouver directement Λ

Moteur de reconnaissance

Algorithme de Baum-Welsh : méthode Forward-Backward

- Méthode nécessitant l'introduction de fonctions et variables intermédiaires
- Soit

$$P(\lambda) = \int p(q, \lambda) dq, \text{ avec } p \text{ une fonction positive}$$

- Soit la fonction auxiliaire

$$Q(\lambda, \lambda') = \frac{1}{P(\lambda)} \int p(q, \lambda) \log p(q, \lambda') dq$$

- Baum a démontré que

$$Q(\lambda, \lambda') - Q(\lambda, \lambda) \leq \log P(\lambda') - \log P(\lambda)$$

- Soit la fonction T

$$T(\lambda) = \operatorname{argmax}_{\lambda'} Q(\lambda, \lambda')$$

$$\text{Alors } P(T(\lambda)) \geq P(\lambda)$$

Moteur de reconnaissance

Algorithme de Baum-Welsh

- ➊ Initialiser avec des paramètres arbitraires λ_0
- ➋ Rechercher λ_1 qui maximise $Q(\lambda_0, \lambda)$
- ➌ Rechercher λ_2 qui maximise $Q(\lambda_1, \lambda)$
- ➍ Rechercher λ_3 qui maximise $Q(\lambda_2, \lambda)$
- ➎ ...

Avec $P(\lambda_3) \geq P(\lambda_2) \geq P(\lambda_1) \geq P(\lambda_0)$

Le problème est maintenant de maximiser Q

Maximisation de Q

- Dans notre modélisation HMM

$$P(O) = \sum_q \pi_{q_0} \prod_{t=1}^T a_{q_{t-1}q_t} b_{q_t}(o_t)$$

Et

$$Q(\lambda, \lambda') = A(\pi) + B(a_{ij}) + C(b_i)$$

- Maximiser $Q(\lambda, \lambda')$ revient à maximiser chacun des termes
- Après de long calculs il possible d'obtenir des formules de ré-estimation des π_i , a_{ij} et b_i .

Moteur de reconnaissance

Formule de ré-estimation des probabilités initiales π_i

- La topologie de nos modèles implique des π_i constants
- $\pi_1 = 1$
- $\pi_i = 0, \forall i \neq 1$

Moteur de reconnaissance

Formule de ré-estimation des probabilités d'observation b_i

- Pour une gaussienne $(\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k)$ à l'état k

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\mu}_k &= \frac{\text{nb fois à l'état } k \text{ et observation de } \mathbf{o}_t}{\text{nb de fois à l'état } k} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(k) \mathbf{o}_t}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(k)} \\ \boldsymbol{\Sigma}_k &= \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(k) (\mathbf{o}_t - \boldsymbol{\mu}_k)(\mathbf{o}_t - \boldsymbol{\mu}_k)'}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(k)}\end{aligned}$$

- Mais introduction d'une nouvelle variable γ
 - Probabilité *a posteriori* d'avoir été à l'état k à l'instant t connaissant l'observation et le modèle

$$\gamma_t(k) = P(q_t = k | O, \lambda)$$

Moteur de reconnaissance

Formule de ré-estimation des probabilités de transition a_{ij}

$$\begin{aligned} a_{ij} &= \frac{\text{nb de transitions } ij}{\text{nb de transitions de } i} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i,j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)} \end{aligned}$$

- Introduction d'une nouvelle variable ξ
 - ▶ Probabilité d'avoir été à l'état i à l'instant t et à l'état j à l'instant $t + 1$ connaissant l'observation et λ

$$\xi_t(i,j) = P(q_t = i, q_{t+1} = j | O, \lambda)$$

Moteur de reconnaissance

Calcul de γ et ξ

$$\begin{aligned}\gamma_t(i) &= \frac{P(O, q_t = i | \lambda)}{P(O | \lambda)} = \frac{P(o_1 \dots o_t o_{t+1} \dots o_T, q_t = i | \lambda)}{P(O | \lambda)} \\ &= \frac{P(o_1 \dots o_t, q_t = i | \lambda) P(o_{t+1} \dots o_T, q_t = i | \lambda)}{P(O | \lambda)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) \beta_t(i)}{\sum_{i=1}^N \alpha_t(i) \beta_t(i)}\end{aligned}$$

$$\xi_t(i, j) = \frac{P(q_t = i, q_{t+1} = j, O | \lambda)}{P(O | \lambda)} = \frac{\alpha_t(i) a_{ij} b_j(o_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_t(i) a_{ij} b_j(o_{t+1}) \beta_{t+1}(j)}$$

Introduction de deux nouvelles variables α et β

Moteur de reconnaissance

Les variables α et β

- $\alpha_t(i) = P(o_1 o_2 \dots o_t, q_t = i | \lambda)$ est la probabilité d'observer la séquence $o_1, o_2, \dots, o_t$ et d'être à l'état i à l'instant t sachant le modèle λ
- $\beta_t(i) = P(o_{t+1} o_{t+2} \dots o_T | q_t = i, \lambda)$ est la probabilité de l'observation de la séquence $o_{t+1}, o_{t+2}, \dots, o_T$ sachant qu'on est à l'état i au temps t et λ

Moteur de reconnaissance

Méthode « forward » : calcul des α

Il peut calculer les α_i par récurrence

- Initialisation :

$$\alpha_1(i) = \pi_i b_i(o_1)$$

- Récurrence :

$$\alpha_{t+1}(j) = \left[\sum_{i=1}^N \alpha_t(i) a_{ij} \right] b_j(o_{t+1})$$

- Propriété :

$$P(O|\lambda) = \sum_{i=1}^N P(O, q_T = i|\lambda) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i)$$

- Toutes les données sont connues, possibilité de calcul des α

Moteur de reconnaissance

Méthode « backward » : calcul des β

- Initialisation :

$$\beta_T(i) = 1, \quad 1 \leq i \leq N$$

- Récurrence :

$$\beta_t(i) = \sum_{j=1}^N a_{ij} b_j(o_{t+1}) \beta_{t+1}(j)$$

- Propriété :

$$P(O|\lambda) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i) = \sum_{i=1}^N \beta_1(i) = \sum_{i=1}^N \alpha_t(i) \beta_t(i)$$

- Toutes les données sont connues, possibilité de calcul des β

Moteur de reconnaissance

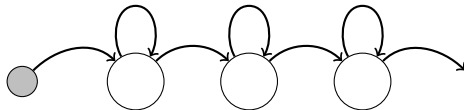
Ré-estimation des paramètres

- Initialisation : paramètres λ_0 arbitraires
 - ▶ $a_{ij} = 1/2$
 - ▶ $\pi_i = 0$ sauf $\pi_0 = 1$
 - ▶ $b_i(o_t) = 1$
- Calcul des α et des β sur tout le corpus
- Cumul des γ et ξ
- Obtention des nouveaux paramètres $\lambda_1 = \{\pi_i, a_{ij}, b_i\}$
- Calcul des α et des β sur tout le corpus
- Cumul des γ et ξ
- Obtention des nouveaux paramètres $\lambda_2 = \{\pi_i, a_{ij}, b_i\}$
- ...

Moteur de reconnaissance

Exemple d'apprentissage

- Trois exemples d'apprentissage pour le modèle « A »



- ▶ A_1 : 11, 9, 10, 18, 19, 18, 14, 15, 14
- ▶ A_2 : 10, 11, 19, 17, 19, 19, 13, 14
- ▶ A_3 : 9, 17, 18, 17, 17, 13, 15

- Évolution des moyennes

- ① initialisation $b_i(o_t) = 1, \forall i, \forall t$
- ① itération : $\mu_1 = 13.45, \mu_2 = 16.09, \mu_3 = 15.21,$
- ② itération : $\mu_1 = 11.65, \mu_2 = 17.02, \mu_3 = 15.17,$
- ③ itération : $\mu_1 = 10.37, \mu_2 = 17.60, \mu_3 = 14.90,$
- ④ itération : $\mu_1 = 10.00, \mu_2 = 18.00, \mu_3 = 14.53,$
- ⑤ itération : $\mu_1 = 10.00, \mu_2 = 18.00, \mu_3 = 14.22,$
- ⑥ itération : $\mu_1 = 10.00, \mu_2 = 18.00, \mu_3 = 14.04,$